

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация (в  
информационных технологиях)»

Отчет

по лабораторной работе №1  
«Метрики размера программ»

Подготовил:

Студент гр. 410902  
Сёмчена Д. В.  
Сивцов А. Д.

Проверил:

Болтак С. В.

Минск 2026

Цель: Изучить метрики размера программ на примере метрики Холстеда

Задание: Написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять код на заданном языке. На основе анализа программа должна рассчитать метрики Холстеда согласно примера 1 в материале выше: 6 базовых и 3 расширенных. Результат работы программы - таблица, как в примере, в которой должны отображаться 6 основных метрик Холстеда. Отдельно выводятся 3 расширенные метрики.

В данной работе представлен расчет метрик Холстеда для программы, демонстрирующей работу операторов языка Swift.

Код анализируемой программы, написанный на языке Swift:

```
import Foundation
```

```
func demoArithmetic(a: Int, b: Int) {  
    print("\n--- Арифметические ---")  
    print("a + b = \(a + b)")  
    print("a - b = \(a - b)")  
    print("a * b = \(a * b)")  
    print("a / b = \(a / b) (целочисленное)")  
    print("a % b = \(a % b) (остаток)")  
    print("-a = \(-a)")  
}
```

```
func demoComparisons(a: Int, b: Int) {  
    print("\n--- Сравнения ---")  
    print("a == b : \(a == b)")  
    print("a != b : \(a != b)")  
    print("a < b : \(a < b)")  
    print("a > b : \(a > b)")  
    print("a <= b : \(a <= b)")  
    print("a >= b : \(a >= b)")  
}
```

```
func demoLogical(a: Int, b: Int) {  
    let aPos = a > 0  
    let bPos = b > 0  
    print("\n--- Логические ---")  
    print("a > 0 && b > 0 : \(aPos && bPos)")  
    print("a > 0 || b > 0 : \(aPos || bPos)")  
    print("!(a > 0) : \(!aPos)")  
}
```

```
func demoBitwise(a: Int, b: Int) {
```

```

print("\n--- Побитовые ---")
print("a & b = \ (a & b)")
print("a | b = \ (a | b)")
print("a ^ b = \ (a ^ b)")
print("~a = \ (~a)")
print("a << 1 = \ (a << 1)")
print("a >> 1 = \ (a >> 1)")
}

```

```

func demoAssignment(a: Int, b: Int) {
    var x = a
    var y = b
    print("\n--- Присваивания ---")
    print("x = \ (x), y = \ (y)")
    x += y; print("x += y → x = \ (x)")
    x -= y; print("x -= y → x = \ (x)")
    x *= y; print("x *= y → x = \ (x)")
    x /= y; print("x /= y → x = \ (x)")
    x %= y; print("x %= y → x = \ (x)")
    var p = a
    p &= b; print("p &= b → p = \ (p)")
    p |= b; print("p |= b → p = \ (p)")
    p ^= b; print("p ^= b → p = \ (p)")
    p <=<= 1; print("p <=<= 1 → p = \ (p)")
    p >=>= 1; print("p >=>= 1 → p = \ (p)")
}

```

```

func demoConditionalsAndLoops(a: Int, b: Int) {
    print("\n--- Условные и циклы ---")
    if a > b { print("a > b") }
    else if a < b { print("a < b") }
    else { print("a == b") }
    switch a % 2 {
    case 0: print("a чётное")
    default: print("a нечётное")
    }
    // guard
    func checkPositive(_ num: Int) {
        guard num >= 0 else {
            print("\ (num) отрицательное – недопустимо")
            return
        }
        print("\ (num) неотрицательное")
    }
    checkPositive(b)
}

```

```

// Тернарный оператор
let maxVal = a > b ? a : b
print("max(a,b) = \(maxVal)")
print("Диапазоны: 1...5 и 1.. $5$ ")
print("Цикл for по 0.. $3$ :", terminator: " ")
for i in 0.. $3$  { print(i, terminator: " ") }
print()
var cnt = 0
print("Цикл while (0.. $3$ ):", terminator: " ")
while cnt < 3 { print(cnt, terminator: " "); cnt += 1 }
print()
}

func readTwoIntegers() -> (Int, Int) {
    repeat {
        print("Введите два целых числа через пробел:")
        guard let input = readLine(), !input.isEmpty else {
            print("Ошибка: строка пуста.")
            continue
        }
        let parts = input.split(separator: " ")
        if parts.count == 2,
            let first = Int(parts[0]),
            let second = Int(parts[1]) {
            return (first, second)
        } else {
            print("Ошибка: нужно ввести ровно два целых числа.")
        }
    } while true
}

func main() {
    print("=== Демонстрация всех операторов Swift ===")
    let (a, b) = readTwoIntegers()
    print("a = \(a), b = \(b)")
    demoArithmetic(a: a, b: b)
    demoComparisons(a: a, b: b)
    demoLogical(a: a, b: b)
    demoBitwise(a: a, b: b)
    demoAssignment(a: a, b: b)
    demoConditionalsAndLoops(a: a, b: b)
}
main()

```

Результаты расчета базовых метрик Холстеда вручную приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результат расчета базовых метрик Холстеда

| j  | Оператор                 | f1j | i  | Операнд                             | f2j |
|----|--------------------------|-----|----|-------------------------------------|-----|
| 1  | demoArithmetic           | 2   | 1  | "\n--- Арифметические ---"          | 1   |
| 2  | { }                      | 20  | 2  | "a + b = \ (a + b)"                 | 1   |
| 3  | print                    | 58  | 3  | a                                   | 38  |
| 4  | +                        | 1   | 4  | b                                   | 32  |
| 5  | -                        | 2   | 5  | "a - b = \ (a - b)"                 | 1   |
| 6  | *                        | 1   | 6  | "a * b = \ (a * b)"                 | 1   |
| 7  | /                        | 1   | 7  | "a / b = \ (a / b) (целочисленное)" | 1   |
| 8  | %                        | 2   | 8  | "a % b = \ (a % b) (остаток)"       | 1   |
| 9  | demoComparisons          | 2   | 9  | "-a = \ (-a)"                       | 1   |
| 10 | ==                       | 2   | 10 | "\n--- Сравнения ---"               | 1   |
| 11 | !=                       | 1   | 11 | "a == b : \ (a == b)"               | 1   |
| 12 | <                        | 3   | 12 | "a != b : \ (a != b)"               | 1   |
| 13 | >                        | 5   | 13 | "a < b : \ (a < b)"                 | 1   |
| 14 | <=                       | 1   | 14 | "a > b : \ (a > b)"                 | 1   |
| 15 | >=                       | 2   | 15 | "a <= b : \ (a <= b)"               | 1   |
| 16 | demoLogical              | 2   | 16 | "a >= b : \ (a >= b)"               | 1   |
| 17 | =                        | 16  | 17 | aPos                                | 4   |
| 18 | &&                       | 1   | 18 | 0                                   | 7   |
| 19 |                          | 1   | 19 | bPos                                | 3   |
| 20 | !                        | 2   | 20 | "\n--- Логические ---"              | 1   |
| 21 | demoBitwise              | 2   | 21 | "a > 0 && b > 0 : \ (aPos && bPos)" | 1   |
| 22 | &                        | 1   | 22 | "a > 0    b > 0 : \ (aPos    bPos)" | 1   |
| 23 |                          | 1   | 23 | "!(a > 0) : \ (!aPos)"              | 1   |
| 24 | ^                        | 1   | 24 | "\n--- Побитовые ---"               | 1   |
| 25 | ~                        | 1   | 25 | "a & b = \ (a & b)"                 | 1   |
| 26 | <<                       | 1   | 26 | "a   b = \ (a   b)"                 | 1   |
| 27 | >>                       | 1   | 27 | "a ^ b = \ (a ^ b)"                 | 1   |
| 28 | demoAssignment           | 2   | 28 | "~a = \ (~a)"                       | 1   |
| 29 | +=                       | 2   | 29 | "a << 1 = \ (a << 1)"               | 1   |
| 30 | ;                        | 15  | 30 | 1                                   | 6   |
| 31 | -=                       | 1   | 31 | "a >> 1 = \ (a >> 1)"               | 1   |
| 32 | *=                       | 1   | 32 | x                                   | 12  |
| 33 | /=                       | 1   | 33 | y                                   | 7   |
| 34 | %=                       | 1   | 34 | "\n--- Присваивания ---"            | 1   |
| 35 | &=                       | 1   | 35 | "x = \ (x), y = \ (y)"              | 1   |
| 36 | =                        | 1   | 36 | "x += y → x = \ (x)"                | 1   |
| 37 | ^=                       | 1   | 37 | "x -= y → x = \ (x)"                | 1   |
| 38 | <<=                      | 1   | 38 | "x *= y → x = \ (x)"                | 1   |
| 39 | >>=                      | 1   | 39 | "x /= y → x = \ (x)"                | 1   |
| 40 | demoConditionalsAndLoops | 2   | 40 | "x %= y → x = \ (x)"                | 1   |
| 41 | if-else                  | 6   | 41 | p                                   | 15  |
| 42 | switch-case-default      | 3   | 42 | "p &= b → p = \ (p)"                | 1   |
| 43 | checkPositive            | 2   | 43 | "p  = b → p = \ (p)"                | 1   |
| 44 | guard-else               | 4   | 44 | "p ^= b → p = \ (p)"                | 1   |
| 45 | return                   | 2   | 45 | "p <<= 1 → p = \ (p)"               | 1   |
| 46 | ? :                      | 6   | 46 | "p >>= 1 → p = \ (p)"               | 1   |
| 47 | for                      | 1   | 47 | "\n--- Условные и циклы ---"        | 1   |
| 48 | in                       | 1   | 48 | "a > b"                             | 1   |
| 49 | ..<                      | 1   | 49 | "a < b"                             | 1   |
| 50 | while                    | 2   | 50 | "a == b"                            | 1   |

|    |                 |             |    |                                                 |             |
|----|-----------------|-------------|----|-------------------------------------------------|-------------|
| 51 | readTwoIntegers | 2           | 51 | 2                                               | 2           |
| 52 | ->              | 1           | 52 | "а чётное"                                      | 1           |
| 53 | ()              | 1           | 53 | "а нечётное"                                    | 1           |
| 54 | repeat          | 1           | 54 | num                                             | 3           |
| 55 | readLine        | 1           | 55 | "\ (num) отрицательное – недопустимо"           | 1           |
| 56 | .               | 3           | 56 | "\ (num) неотрицательное"                       | 1           |
| 57 | continue        | 1           | 57 | maxVal                                          | 2           |
| 58 | split           | 1           | 58 | "max(a,b) = \ (maxVal)"                         | 1           |
| 59 | [ ]             | 2           | 59 | "Диапазоны: 1...5 и 1..<5"                      | 1           |
| 60 | main            | 2           | 60 | "Цикл for по 0..<3:"                            | 1           |
|    |                 |             | 61 | " "                                             | 5           |
|    |                 |             | 62 | i                                               | 2           |
|    |                 |             | 63 | 3                                               | 2           |
|    |                 |             | 64 | cnt                                             | 4           |
|    |                 |             | 65 | "Цикл while (0..<3):"                           | 1           |
|    |                 |             | 66 | "Введите два целых числа через пробел:"         | 1           |
|    |                 |             | 67 | input                                           | 3           |
|    |                 |             | 68 | isEmpty                                         | 1           |
|    |                 |             | 69 | "Ошибка: строка пуста."                         | 1           |
|    |                 |             | 70 | parts                                           | 4           |
|    |                 |             | 71 | count                                           | 1           |
|    |                 |             | 72 | first                                           | 2           |
|    |                 |             | 73 | second                                          | 2           |
|    |                 |             | 74 | "Ошибка: нужно ввести ровно два целых числа."   | 1           |
|    |                 |             | 75 | true                                            | 1           |
|    |                 |             | 76 | "=== Демонстрация всех операторов Swift<br>===" | 1           |
|    |                 |             | 77 | "a = \ (a), b = \ (b)"                          | 1           |
|    | $\eta_1 = 60$   | $N_1 = 206$ |    | $\eta_2 = 77$                                   | $N_2 = 212$ |

Словарь программы  $\eta = 60 + 77 = 137$

Длина программы  $N = 206 + 212 = 418$

Объём программы  $V = 418 \log_2 137 = 2966$

Программа-парсер написана на языке JavaScript с использованием HTML и CSS. Результатом работы программы является вывод таблицы операторов и операндов, а также результата расчета базовых и расширенных метрик Холстеда. Результат работы программы представлен на рисунках 1-4.

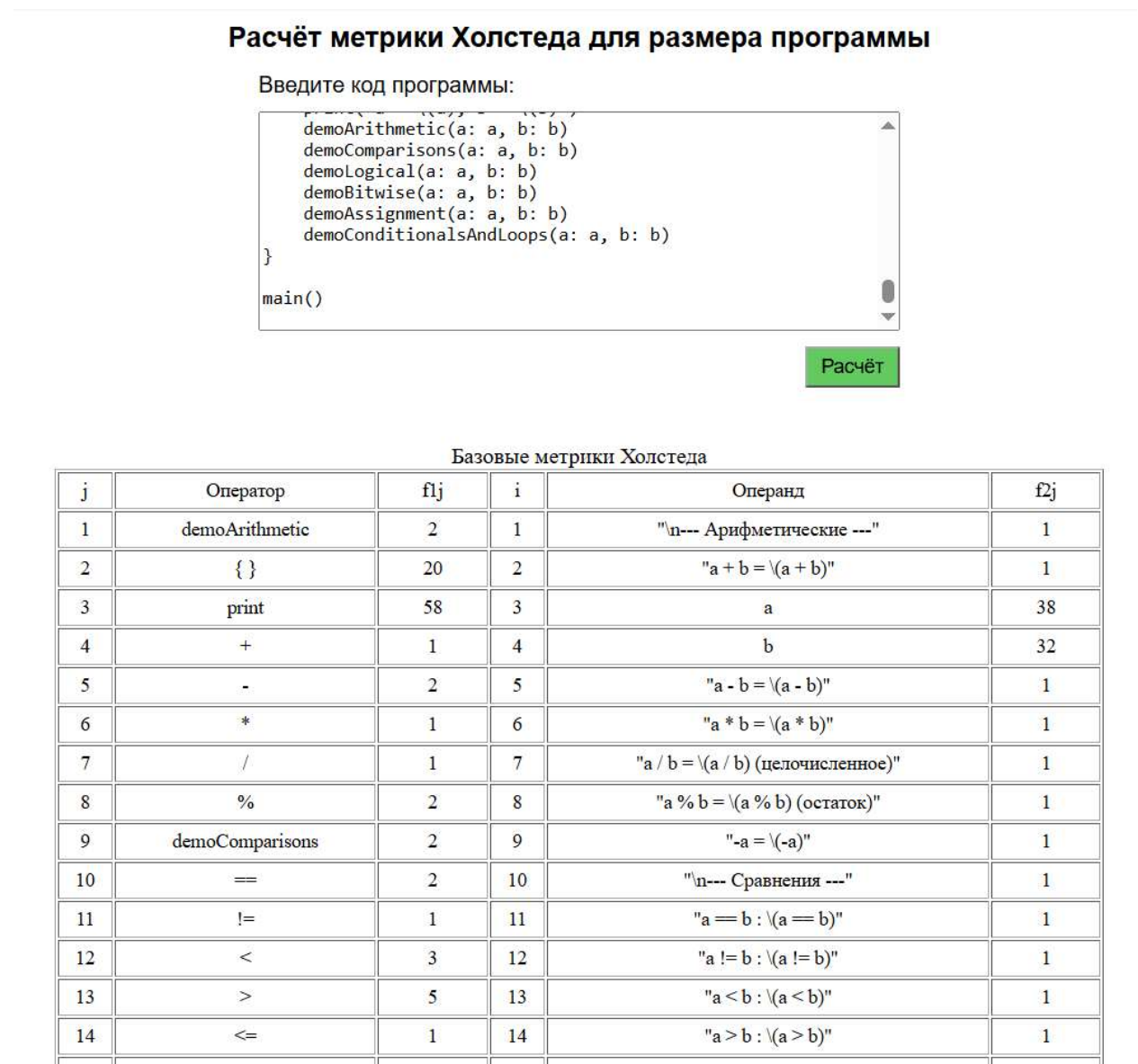


Рисунок 1 – Ввод кода анализируемой программы и начало результирующей таблицы

|    |                          |    |    |                                     |    |
|----|--------------------------|----|----|-------------------------------------|----|
| 15 | $\geq$                   | 2  | 15 | "a <= b : \ (a <= b)"               | 1  |
| 16 | demoLogical              | 2  | 16 | "a >= b : \ (a >= b)"               | 1  |
| 17 | =                        | 16 | 17 | aPos                                | 4  |
| 18 | &&                       | 1  | 18 | 0                                   | 7  |
| 19 |                          | 1  | 19 | bPos                                | 3  |
| 20 | !                        | 2  | 20 | "\n--- Логические ---"              | 1  |
| 21 | demoBitwise              | 2  | 21 | "a > 0 && b > 0 : \ (aPos && bPos)" | 1  |
| 22 | &                        | 1  | 22 | "a > 0    b > 0 : \ (aPos    bPos)" | 1  |
| 23 |                          | 1  | 23 | "!(a > 0) : \ (!aPos)"              | 1  |
| 24 | ^                        | 1  | 24 | "\n--- Побитовые ---"               | 1  |
| 25 | ~                        | 1  | 25 | "a & b = \ (a & b)"                 | 1  |
| 26 | <<                       | 1  | 26 | "a   b = \ (a   b)"                 | 1  |
| 27 | >>                       | 1  | 27 | "a ^ b = \ (a ^ b)"                 | 1  |
| 28 | demoAssignment           | 2  | 28 | "~a = \ (~a)"                       | 1  |
| 29 | +=                       | 2  | 29 | "a << 1 = \ (a << 1)"               | 1  |
| 30 | ;                        | 15 | 30 | 1                                   | 6  |
| 31 | -=                       | 1  | 31 | "a >> 1 = \ (a >> 1)"               | 1  |
| 32 | *=                       | 1  | 32 | x                                   | 12 |
| 33 | /=                       | 1  | 33 | y                                   | 7  |
| 34 | %=                       | 1  | 34 | "\n--- Присваивания ---"            | 1  |
| 35 | &=                       | 1  | 35 | "x = \ (x), y = \ (y)"              | 1  |
| 36 | =                        | 1  | 36 | "x += y → x = \ (x)"                | 1  |
| 37 | ^=                       | 1  | 37 | "x -= y → x = \ (x)"                | 1  |
| 38 | <<=                      | 1  | 38 | "x *= y → x = \ (x)"                | 1  |
| 39 | >>=                      | 1  | 39 | "x /= y → x = \ (x)"                | 1  |
| 40 | demoConditionalsAndLoops | 2  | 40 | "x %= y → x = \ (x)"                | 1  |
| 41 | if-else                  | 6  | 41 | p                                   | 15 |

Рисунок 2 – Продолжение результирующей таблицы



|    |                     |   |    |                                         |   |
|----|---------------------|---|----|-----------------------------------------|---|
| 42 | switch-case-default | 3 | 42 | "p &= b → p = \p)"                      | 1 |
| 43 | checkPositive       | 2 | 43 | "p  = b → p = \p)"                      | 1 |
| 44 | guard-else          | 4 | 44 | "p ^= b → p = \p)"                      | 1 |
| 45 | return              | 2 | 45 | "p <= 1 → p = \p)"                      | 1 |
| 46 | ? :                 | 6 | 46 | "p >= 1 → p = \p)"                      | 1 |
| 47 | for                 | 1 | 47 | "\n--- Условные и циклы ---"            | 1 |
| 48 | in                  | 1 | 48 | "a > b"                                 | 1 |
| 49 | ..<                 | 1 | 49 | "a < b"                                 | 1 |
| 50 | while               | 2 | 50 | "a == b"                                | 1 |
| 51 | readTwoIntegers     | 2 | 51 | 2                                       | 2 |
| 52 | ->                  | 1 | 52 | "a чётное"                              | 1 |
| 53 | ()                  | 1 | 53 | "a нечётное"                            | 1 |
| 54 | repeat              | 1 | 54 | num                                     | 3 |
| 55 | readLine            | 1 | 55 | "\n(num) отрицательное – недопустимо"   | 1 |
| 56 | .                   | 3 | 56 | "\n(num) неотрицательное"               | 1 |
| 57 | continue            | 1 | 57 | maxVal                                  | 2 |
| 58 | split               | 1 | 58 | "max(a,b) = \maxVal)"                   | 1 |
| 59 | []                  | 2 | 59 | "Диапазоны: 1...5 и 1..<5"              | 1 |
| 60 | main                | 2 | 60 | "Цикл for по 0..<3:"                    | 1 |
|    |                     |   | 61 | " "                                     | 5 |
|    |                     |   | 62 | i                                       | 2 |
|    |                     |   | 63 | 3                                       | 2 |
|    |                     |   | 64 | cnt                                     | 4 |
|    |                     |   | 65 | "Цикл while (0..<3):"                   | 1 |
|    |                     |   | 66 | "Введите два целых числа через пробел:" | 1 |
|    |                     |   | 67 | input                                   | 3 |
|    |                     |   | 68 | isEmpty                                 | 1 |

Рисунок 3 – Продолжение результирующей таблицы

|  |               |          |    |                                               |          |
|--|---------------|----------|----|-----------------------------------------------|----------|
|  |               |          | 69 | "Ошибка: строка пуста."                       | 1        |
|  |               |          | 70 | parts                                         | 4        |
|  |               |          | 71 | count                                         | 1        |
|  |               |          | 72 | first                                         | 2        |
|  |               |          | 73 | second                                        | 2        |
|  |               |          | 74 | "Ошибка: нужно ввести ровно два целых числа." | 1        |
|  |               |          | 75 | true                                          | 1        |
|  |               |          | 76 | "== Демонстрация всех операторов Swift =="    | 1        |
|  |               |          | 77 | "a = \a, b = \b)"                             | 1        |
|  | $\eta_1 = 60$ | N1 = 206 |    | $\eta_2 = 77$                                 | N2 = 212 |

Словарь программы  $\eta = 137$

Длина программы N = 418

Объём программы V = 2966

Рисунок 4 – Окончание результирующей таблицы и результат расчета метрик Холстеда